

TÀI LIỆU API HỆ THỐNG SMART HOME

- **Phiên bản:** 1.0.0
- **Base URL:** http://localhost:5000
- **Backend Stack:** Node.js (Express), MySQL, MQTT (PubSub)

I. HTTP API (Giao tiếp Frontend - Backend)

Dùng để lấy dữ liệu từ Database hiển thị lên giao diện Web.

1. Dữ liệu biểu đồ (Dashboard)

Lấy 24 bản ghi môi trường gần nhất để vẽ biểu đồ diễn biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

- **Endpoint:** /api/dashboard/chart
- **Method:** GET
- **Dữ liệu trả về (JSON):**

JSON

```
[
  {
    "temp": 25.5,
    "humi": 60,
    "light": 150,
    "time": "14:30"
  },
  ...
]
```

2. Lịch sử cảm biến (Sensor Data History)

Lấy 50 bản ghi cảm biến gần nhất, đã được định dạng sẵn để hiển thị bảng ở Trang 2.

- **Endpoint:** /api/sensors/history
- **Method:** GET
- **Dữ liệu trả về (JSON):**

JSON

```
[
  {
    "time": "2026/04/05 04:15:30 AM",
    "sensor": "Temperature",
    "value": "25.5°C"
  },
  {
    "time": "2026/04/05 04:15:30 AM",
    "sensor": "Humidity",
    "value": "60%"
  }
]
```

```
}  
]
```

3. Nhật ký hoạt động thiết bị (Device History)

Lấy danh sách 50 hành động điều khiển thiết bị gần nhất.

- **Endpoint:** /api/devices/history
- **Method:** GET
- **Dữ liệu trả về (JSON):**

JSON

```
[  
  {  
    "device": "Air Conditioner",  
    "action": "ON",  
    "user": "Mtran",  
    "status": "SUCCESS",  
    "time": "2026/04/05 04:20:10 AM"  
  }  
]
```

4. Đồng bộ trạng thái thiết bị (Latest Status)

Lấy trạng thái cuối cùng (ON/OFF) của từng thiết bị để cập nhật nút gạt trên Web khi tải lại trang.

- **Endpoint:** /api/devices/latest-status
- **Method:** GET
- **Dữ liệu trả về (JSON):**

JSON

```
{  
  "Air Conditioner": "ON",  
  "Dehumidifier": "OFF",  
  "Smart Light": "ON"  
}
```

II. GIAO THỨC MQTT (Giao tiếp Backend - Phần cứng)

Dùng để truyền nhận dữ liệu thời gian thực giữa Vi điều khiển (ESP8266) và hệ thống quản lý.

- **MQTT Broker:** 172.20.10.3 (Port: 1884)
- **Account:** Maithutrang / 19122004

1. Topic: smarthome/environment (Dữ liệu cảm biến)

- **Chiều:** ESP8266 → Backend (Subscribe)

- **Payload định dạng (String):**
Nhiệt độ: [Gia_tri]C | Độ ẩm: [Gia_tri]% | Ánh sáng: [Gia_tri] Lux
- **Xử lý:** Backend dùng Regex để tách riêng phần số thực và bỏ qua đơn vị và lưu vào bảng sensor_data.

2. Topic: smarthome/devices/status (Phản hồi trạng thái)

- **Chiều:** ESP8266 → Backend (Subscribe)
- **Payload định dạng (String):**
Thành công: [Ten_Den] đã [BAT/TAT]
- **Ánh xạ (Mapping) trong Backend:**
 - Den 1 → Air Conditioner
 - Den 2 → Dehumidifier
 - Den 3 → Smart Light
- **Xử lý:** Lưu hành động vào bảng device_history.

III. CƠ SỞ DỮ LIỆU (MySQL)

Hệ thống sử dụng Database `iot_system` với 02 bảng chính:

Bảng	Mô tả	Các cột chính
sensor_data	Lưu chỉ số môi trường	id, temperature, humidity, light, created_at
device_history	Lưu lịch sử điều khiển	id, device, action, user, status, time